

woek wissenschaft innovation digitalisierung

einzel dossier set v0 2

WIRKUNGSÖKONOMIE

Für Mensch, Planet und Demokratie

Wissenschaft, Innovation & Digitalisierung

Ausführliches Einzeldossier-Set mit Beispielen, Datenquellen, Bewertungslogik und Tools

Leitformel: Wirkung ist neutral und relational. Bewertet wird sie am Referenzrahmen der SDGs, der Agenda 2030 und SDG+. Ziel der Wirkungsökonomie ist positive Netto-Wirkung für Mensch, Planet und Demokratie.

Dossierstandard

Dieses Einzeldossier-Set dient der praktischen Anwendung. Jedes Dossier verbindet Beispiel, Datengrundlage, Berechnungs-/Bewertungslogik, Toolbezug, politische Umsetzung und Online-Veröffentlichung. Es enthält keine internen Umsetzungsanweisungen.

Dossier 1: Wissenschaft als Wirkungsinfrastruktur

Wissenschaft erzeugt geprüfte Wirklichkeit, Unsicherheitsbewusstsein, Korrektur, Frühwarnung und langfristige Orientierung.

1. Anwendungsfälle

Beispiel: Ein Grundlagenprojekt zu Batteriematerialien kann jahrelang keinen Marktoutput erzeugen, aber später Kreislauffähigkeit, Energieunabhängigkeit und Versorgungssicherheit verbessern.

Datenquellen: Forschungsregister, Publikationen, Replikationsdatenbanken, Open-Data-Repositorien, Drittmittelregister, Ethikvoten, Transferberichte.

Bewertung: Erkenntniswirkung, Systemwirkung, Freiheitswirkung, Replikationsfähigkeit und Integritätsrisiko werden getrennt ausgewiesen.

2. Datenquellen

3. Beispielhafte Bewertungsmatrix

4. Beispielrechnung v0.1

Gesamtprofil = $0.25 \cdot \text{Wirkungspfad} + 0.20 \cdot \text{Datenqualität} + 0.20 \cdot \text{Systemwirkung} + 0.15 \cdot \text{Rechte/Schutz} + 0.20 \cdot \text{Korrektur/Transformation}$. Die Formel ist eine Arbeitsmatrix für Demonstrationen. Rote Linien wie nicht behebbare Diskriminierung, fehlende Rechenschaft oder wissenschaftliche Manipulation lösen eine manuelle Prüfung aus und dürfen nicht durch positive Einzelwerte kompensiert werden.

5. Politische und organisatorische Umsetzung

Umsetzung kann über Pilotprogramme, Reallabore, Förderkriterien, öffentliche Beschaffung, Hochschulstrategien, Forschungsdatenräume, KI-Sandboxes, Wirkungsberichte und unabhängige Evaluation erfolgen. Demokratisch offen bleiben Tempo, Zuständigkeit, Finanzierung und Verbindlichkeit.

6. Tool- und Onlinebezug

Geeigneter Tool-Anker: Forschungs-Wirkungscheck

Online-Volltext mit Inhaltsverzeichnis, Download und Druckfunktion veröffentlichen.

Verlinkung zu SDG-/SDG+-Referenzrahmen, Buchankern, Glossar, WÖk-IDs, Scorecards und verwandten Portalen.

Dossier 2: Open Science, Replikation und Forschungsintegrität

Open Science macht Forschung prüfbarer, gerechter und anschlussfähiger - mit Schutzgrenzen für Datenschutz, Sicherheit, geistige Rechte und Missbrauch.

1. Anwendungsfälle

Beispiel: Ein Replikationsfonds finanziert Nachprüfungen in Medizin, Klima, KI, Bildungsforschung und Sozialpolitik, wo falsche Befunde große Folgekosten erzeugen können.

Datenquellen: OpenAIRE/EOSC, Repositorien, Retraction-Datenbanken, Förderberichte, Datenmanagementpläne, Präregistrierungsplattformen.

Bewertung: Anteil offener Daten, Replikationsquote, Methodentransparenz, Interessenkonfliktstatus, Datenschutz- und Sicherheitsgrenzen.

2. Datenquellen

3. Beispielhafte Bewertungsmatrix

4. Beispielrechnung v0.1

Gesamtprofil = $0.25 \cdot \text{Wirkungspfad} + 0.20 \cdot \text{Datenqualität} + 0.20 \cdot \text{Systemwirkung} + 0.15 \cdot \text{Rechte/Schutz} + 0.20 \cdot \text{Korrektur/Transformation}$. Die Formel ist eine Arbeitsmatrix für Demonstrationen. Rote Linien wie nicht behebbare Diskriminierung, fehlende Rechenschaft oder wissenschaftliche Manipulation lösen eine manuelle Prüfung aus und dürfen nicht durch positive Einzelwerte kompensiert werden.

5. Politische und organisatorische Umsetzung

Umsetzung kann über Pilotprogramme, Reallabore, Förderkriterien, öffentliche Beschaffung, Hochschulstrategien, Forschungsdatenräume, KI-Sandboxes, Wirkungsberichte und unabhängige Evaluation erfolgen. Demokratisch offen bleiben Tempo, Zuständigkeit, Finanzierung und Verbindlichkeit.

6. Tool- und Onlinebezug

Geeigneter Tool-Anker: Open-Science- und Replikationscheck

Online-Volltext mit Inhaltsverzeichnis, Download und Druckfunktion veröffentlichen.

Verlinkung zu SDG-/SDG+-Referenzrahmen, Buchankern, Glossar, WÖk-IDs, Scorecards und verwandten Portalen.

Dossier 3: Wirkungsorientierte Forschung und Missionen

Missionen geben Richtung, ohne Lösungen vorzuschreiben: klare Ziele, offene Wege, Evaluation, Interdisziplinarität und Wissenschaftsfreiheit.

1. Anwendungsfälle

Beispiel: Mission „Pflegeüberlastung senken“ verbindet Robotik, Arbeitsorganisation, Wohnumfeld, Gesundheitsdaten, Ausbildung, Finanzierung und Würde der Pflege.

Datenquellen: Missionsziele, SDG-/SDG+-Mapping, Projektberichte, T-SROI, NWI, Versorgungsdaten, Praxisfeedback.

Bewertung: Zielklarheit, Lösungsöffnung, Messbarkeit, Transdisziplinarität, Freiheits- und Nebenwirkungsprüfung.

2. Datenquellen

3. Beispielhafte Bewertungsmatrix

4. Beispielrechnung v0.1

Gesamtprofil = $0.25 \cdot \text{Wirkungspfad} + 0.20 \cdot \text{Datenqualität} + 0.20 \cdot \text{Systemwirkung} + 0.15 \cdot \text{Rechte/Schutz} + 0.20 \cdot \text{Korrektur/Transformation}$. Die Formel ist eine Arbeitsmatrix für Demonstrationen. Rote Linien wie nicht behebbare Diskriminierung, fehlende Rechenschaft oder wissenschaftliche Manipulation lösen eine manuelle Prüfung aus und dürfen nicht durch positive Einzelwerte kompensiert werden.

5. Politische und organisatorische Umsetzung

Umsetzung kann über Pilotprogramme, Reallabore, Förderkriterien, öffentliche Beschaffung, Hochschulstrategien, Forschungsdatenräume, KI-Sandboxes, Wirkungsberichte und unabhängige Evaluation erfolgen. Demokratisch offen bleiben Tempo, Zuständigkeit, Finanzierung und Verbindlichkeit.

6. Tool- und Onlinebezug

Geeigneter Tool-Anker: KI-Wirkungsrisiko-Check

Online-Volltext mit Inhaltsverzeichnis, Download und Druckfunktion veröffentlichen.

Verlinkung zu SDG-/SDG+-Referenzrahmen, Buchankern, Glossar, WÖK-IDs, Scorecards und verwandten Portalen.

Dossier 4: Innovation als Systemlernen und Transfer

Wirkungsinnovation ist nicht bloß Neuheit, sondern Rekombination mit Richtung: mehr Netto-Wirkung, weniger Verlustleistung, mehr Resilienz.

1. Anwendungsfälle

Beispiel: Eine kommunale Hitzedatenplattform verbindet Forschung, Gesundheitsämter, Stadtgrün, Pflege, Schulen und Warnsysteme.

Datenquellen: Patente, Open-Source-Beiträge, Transferprojekte, Beschaffung, Pilotdaten, Nutzerfeedback, Wirkungsberichte.

Bewertung: Wirkungspfad, Skalierbarkeit, Nebenwirkungen, Lebenszyklus, Anschlussfähigkeit, soziale Akzeptanz.

2. Datenquellen

3. Beispielhafte Bewertungsmatrix

4. Beispielrechnung v0.1

Gesamtprofil = $0.25 \cdot \text{Wirkungspfad} + 0.20 \cdot \text{Datenqualität} + 0.20 \cdot \text{Systemwirkung} + 0.15 \cdot \text{Rechte/Schutz} + 0.20 \cdot \text{Korrektur/Transformation}$. Die Formel ist eine Arbeitsmatrix für Demonstrationen. Rote Linien wie nicht behebbare Diskriminierung, fehlende Rechenschaft oder wissenschaftliche Manipulation lösen eine manuelle Prüfung aus und dürfen nicht durch positive Einzelwerte kompensiert werden.

5. Politische und organisatorische Umsetzung

Umsetzung kann über Pilotprogramme, Reallabore, Förderkriterien, öffentliche Beschaffung, Hochschulstrategien, Forschungsdatenräume, KI-Sandboxes, Wirkungsberichte und unabhängige Evaluation erfolgen. Demokratisch offen bleiben Tempo, Zuständigkeit, Finanzierung und Verbindlichkeit.

6. Tool- und Onlinebezug

Geeigneter Tool-Anker: Datenraum-Reifegradcheck

Online-Volltext mit Inhaltsverzeichnis, Download und Druckfunktion veröffentlichen.

Verlinkung zu SDG-/SDG+-Referenzrahmen, Buchankern, Glossar, WÖk-IDs, Scorecards und verwandten Portalen.

Dossier 5: KI und algorithmische Verantwortung

KI ist Werkzeug, nicht Akteur. Sie braucht Transparenz, Auditierbarkeit, Fairness, menschliche Verantwortung und Schutz vor Manipulation.

1. Anwendungsfälle

Beispiel: Ein KI-System in der öffentlichen Verwaltung darf nicht nur Effizienz verbessern; es muss Fairness, Widerspruchsrechte, Erklärbarkeit und Fehlerkorrektur sichern.

Datenquellen: Modellkarten, Trainingsdatenbeschreibung, Bias-Tests, Auditprotokolle, Incident-Reports, AI-Act-Klassifikation.

Bewertung: KTI-Index, Manipulationsrisiko, Diskriminierungsrisiko, Datenqualität, Erklärbarkeit, Menschengenauigkeit, Korrekturverfahren.

2. Datenquellen

3. Beispielhafte Bewertungsmatrix

4. Beispielrechnung v0.1

Gesamtprofil = $0.25 \cdot \text{Wirkungspfad} + 0.20 \cdot \text{Datenqualität} + 0.20 \cdot \text{Systemwirkung} + 0.15 \cdot \text{Rechte/Schutz} + 0.20 \cdot \text{Korrektur/Transformation}$. Die Formel ist eine Arbeitsmatrix für Demonstrationen. Rote Linien wie nicht behebbare Diskriminierung, fehlende Rechenschaft oder wissenschaftliche Manipulation lösen eine manuelle Prüfung aus und dürfen nicht durch positive Einzelwerte kompensiert werden.

5. Politische und organisatorische Umsetzung

Umsetzung kann über Pilotprogramme, Reallabore, Förderkriterien, öffentliche Beschaffung, Hochschulstrategien, Forschungsdatenräume, KI-Sandboxes, Wirkungsberichte und unabhängige Evaluation erfolgen. Demokratisch offen bleiben Tempo, Zuständigkeit, Finanzierung und Verbindlichkeit.

6. Tool- und Onlinebezug

Geeigneter Tool-Anker: Innovations-Wirkungsportfolio

Online-Volltext mit Inhaltsverzeichnis, Download und Druckfunktion veröffentlichen.

Verlinkung zu SDG-/SDG+-Referenzrahmen, Buchankern, Glossar, WÖk-IDs, Scorecards und verwandten Portalen.

Dossier 6: Datenräume, Interoperabilität und Wirkungsdaten

Wirkungsdatenräume machen Daten mehrfach nutzbar, prüfbar und rückkoppelbar - ohne Datenmacht zu zentralisieren.

1. Anwendungsfälle

Beispiel: Ein Wirkungsdatenraum Wohnen verbindet Gebäudeenergie, Mieten, Gesundheit, Leerstand, Sanierungsförderung und Quartiersdaten - mit differenzierten Zugriffsrechten.

Datenquellen: Data Act, Datenräume, Register, Produktpässe, CSRD/ESRS, öffentliche Statistik, kommunale Daten.

Bewertung: Datenqualität, Interoperabilität, Zugriffsgerechtigkeit, Datenschutz, Nutzungspfad, Auditierbarkeit.

2. Datenquellen

3. Beispielhafte Bewertungsmatrix

4. Beispielrechnung v0.1

Gesamtprofil = $0.25 \cdot \text{Wirkungspfad} + 0.20 \cdot \text{Datenqualität} + 0.20 \cdot \text{Systemwirkung} + 0.15 \cdot \text{Rechte/Schutz} + 0.20 \cdot \text{Korrektur/Transformation}$. Die Formel ist eine Arbeitsmatrix für Demonstrationen. Rote Linien wie nicht behebbare Diskriminierung, fehlende Rechenschaft oder wissenschaftliche Manipulation lösen eine manuelle Prüfung aus und dürfen nicht durch positive Einzelwerte kompensiert werden.

5. Politische und organisatorische Umsetzung

Umsetzung kann über Pilotprogramme, Reallabore, Förderkriterien, öffentliche Beschaffung, Hochschulstrategien, Forschungsdatenräume, KI-Sandboxes, Wirkungsberichte und unabhängige Evaluation erfolgen. Demokratisch offen bleiben Tempo, Zuständigkeit, Finanzierung und Verbindlichkeit.

6. Tool- und Onlinebezug

Geeigneter Tool-Anker: Wissensrat-/Integritätsregister

Online-Volltext mit Inhaltsverzeichnis, Download und Druckfunktion veröffentlichen.

Verlinkung zu SDG-/SDG+-Referenzrahmen, Buchankern, Glossar, WÖk-IDs, Scorecards und verwandten Portalen.

Dossier 7: Digitale öffentliche Infrastruktur und Souveränität

Digitalisierung ist kein Marktprodukt allein. In Kernbereichen ist sie öffentliche Infrastruktur: sicher, barrierefrei, interoperabel und souverän.

1. Anwendungsfälle

Beispiel: Eine eID ist wirkungsökonomisch nur dann positiv, wenn sie Zugang erleichtert, Missbrauch schützt, Ausschluss verhindert und Widerspruch ermöglicht.

Datenquellen: Digital Decade, Verwaltungsdaten, Barrierefreiheits-Audits, Nutzerfeedback, Sicherheitsberichte.

Bewertung: Zugang, Ausfallsicherheit, Anbieterabhängigkeit, Datenschutz, Interoperabilität, Barrierefreiheit, Bürgerkontrolle.

2. Datenquellen

3. Beispielhafte Bewertungsmatrix

4. Beispielrechnung v0.1

Gesamtprofil = $0.25 \cdot \text{Wirkungspfad} + 0.20 \cdot \text{Datenqualität} + 0.20 \cdot \text{Systemwirkung} + 0.15 \cdot \text{Rechte/Schutz} + 0.20 \cdot \text{Korrektur/Transformation}$. Die Formel ist eine Arbeitsmatrix für Demonstrationen. Rote Linien wie nicht behebbare Diskriminierung, fehlende Rechenschaft oder wissenschaftliche Manipulation lösen eine manuelle Prüfung aus und dürfen nicht durch positive Einzelwerte kompensiert werden.

5. Politische und organisatorische Umsetzung

Umsetzung kann über Pilotprogramme, Reallabore, Förderkriterien, öffentliche Beschaffung, Hochschulstrategien, Forschungsdatenräume, KI-Sandboxes, Wirkungsberichte und unabhängige Evaluation

erfolgen. Demokratisch offen bleiben Tempo, Zuständigkeit, Finanzierung und Verbindlichkeit.

6. Tool- und Onlinebezug

Geeigneter Tool-Anker: Digital-Souveränitätscheck

Online-Volltext mit Inhaltsverzeichnis, Download und Druckfunktion veröffentlichen.

Verlinkung zu SDG-/SDG+-Referenzrahmen, Buchankern, Glossar, WÖk-IDs, Scorecards und verwandten Portalen.

Dossier 8: Cyberresilienz und kritische Wissensinfrastruktur

Wissenschaft, Datenräume, KI und digitale Verwaltung werden zu kritischer Infrastruktur und brauchen Resilienz gegen Angriffe, Ausfälle und Manipulation.

1. Anwendungsfälle

Beispiel: Ein Angriff auf wissenschaftliche Datenbanken kann Evidenzketten, Förderentscheidungen, Medizin und öffentliche Debatten beeinflussen.

Datenquellen: BSI-/ENISA-Berichte, Incident-Logs, Systemarchitekturen, Sicherheitsprüfungen, Abhängigkeiten.

Bewertung: Redundanz, Zero Trust, Recovery Time, Lieferkettenrisiko, Manipulationsschutz, demokratische Relevanz.

2. Datenquellen

3. Beispielhafte Bewertungsmatrix

4. Beispielrechnung v0.1

Gesamtprofil = $0.25 \cdot \text{Wirkungspfad} + 0.20 \cdot \text{Datenqualität} + 0.20 \cdot \text{Systemwirkung} + 0.15 \cdot \text{Rechte/Schutz} + 0.20 \cdot \text{Korrektur/Transformation}$. Die Formel ist eine Arbeitsmatrix für Demonstrationen. Rote Linien wie nicht behebbare Diskriminierung, fehlende Rechenschaft oder wissenschaftliche Manipulation lösen eine manuelle Prüfung aus und dürfen nicht durch positive Einzelwerte kompensiert werden.

5. Politische und organisatorische Umsetzung

Umsetzung kann über Pilotprogramme, Reallabore, Förderkriterien, öffentliche Beschaffung, Hochschulstrategien, Forschungsdatenräume, KI-Sandboxes, Wirkungsberichte und unabhängige Evaluation erfolgen. Demokratisch offen bleiben Tempo, Zuständigkeit, Finanzierung und Verbindlichkeit.

6. Tool- und Onlinebezug

Geeigneter Tool-Anker: Forschungs-Wirkungscheck

Online-Volltext mit Inhaltsverzeichnis, Download und Druckfunktion veröffentlichen.

Verlinkung zu SDG-/SDG+-Referenzrahmen, Buchankern, Glossar, WÖk-IDs, Scorecards und verwandten Portalen.

Dossier 9: Forschungsförderung, Wissensrat und Politikberatung

Wissenschaftliche Politikberatung unterstützt Entscheidungen, ersetzt sie aber nicht. Der Wissensrat sichert Integrität, Methode und offene Korrektur.

1. Anwendungsfälle

Beispiel: Ein politischer Hitzeschutzplan sollte wissenschaftlich beraten, öffentlich konsultiert und regelmäßig anhand von Gesundheits- und Klimadaten korrigiert werden.

Datenquellen: Gutachtenregister, Interessenregister, Förderentscheidungen, Impact-Assessments, Wirkungsberichte.

Bewertung: Integrität, Transparenz, Methodenqualität, Politikeinfluss, Korrekturpfad, Beteiligung.

2. Datenquellen

3. Beispielhafte Bewertungsmatrix

4. Beispielrechnung v0.1

Gesamtprofil = $0.25 \cdot \text{Wirkungspfad} + 0.20 \cdot \text{Datenqualität} + 0.20 \cdot \text{Systemwirkung} + 0.15 \cdot \text{Rechte/Schutz} + 0.20 \cdot \text{Korrektur/Transformation}$. Die Formel ist eine Arbeitsmatrix für Demonstrationen. Rote Linien wie nicht behebbare Diskriminierung, fehlende Rechenschaft oder wissenschaftliche Manipulation lösen eine manuelle Prüfung aus und dürfen nicht durch positive Einzelwerte kompensiert werden.

5. Politische und organisatorische Umsetzung

Umsetzung kann über Pilotprogramme, Reallabore, Förderkriterien, öffentliche Beschaffung, Hochschulstrategien, Forschungsdatenräume, KI-Sandboxes, Wirkungsberichte und unabhängige Evaluation erfolgen. Demokratisch offen bleiben Tempo, Zuständigkeit, Finanzierung und Verbindlichkeit.

6. Tool- und Onlinebezug

Geeigneter Tool-Anker: Open-Science- und Replikationscheck

Online-Volltext mit Inhaltsverzeichnis, Download und Druckfunktion veröffentlichen.

Verlinkung zu SDG-/SDG+-Referenzrahmen, Buchankern, Glossar, WÖk-IDs, Scorecards und verwandten Portalen.

Dossier 10: Start-ups, Deep Tech und Wirkungsinnovation

Start-ups und Deep-Tech-Unternehmen werden nicht nur nach Wachstum bewertet, sondern nach Wirkungspfad, Skalierungsrisiko und Systemnutzen.

1. Anwendungsfälle

Beispiel: Ein KI-Start-up für Pflegeplanung kann Arbeitsbelastung senken, wenn es Pflegekräfte einbindet, Bias vermeidet und keine Überwachungskultur erzeugt.

Datenquellen: Geschäftsmodell, Wirkungsannahmen, Pilotdaten, Nutzungsdaten, Datenschutzfolgenabschätzung, Investitionsplan.

Bewertung: Systemnutzen, Skalierungsrisiko, Datenmacht, Governance, soziale Einbettung, Exit-Optionen.

2. Datenquellen

3. Beispielhafte Bewertungsmatrix

4. Beispielrechnung v0.1

Gesamtprofil = $0.25 \cdot \text{Wirkungspfad} + 0.20 \cdot \text{Datenqualität} + 0.20 \cdot \text{Systemwirkung} + 0.15 \cdot \text{Rechte/Schutz} + 0.20 \cdot \text{Korrektur/Transformation}$. Die Formel ist eine Arbeitsmatrix für Demonstrationen. Rote Linien wie nicht behebbare Diskriminierung, fehlende Rechenschaft oder wissenschaftliche Manipulation lösen eine manuelle Prüfung aus und dürfen nicht durch positive Einzelwerte kompensiert werden.

5. Politische und organisatorische Umsetzung

Umsetzung kann über Pilotprogramme, Reallabore, Förderkriterien, öffentliche Beschaffung, Hochschulstrategien, Forschungsdatenräume, KI-Sandboxes, Wirkungsberichte und unabhängige Evaluation erfolgen. Demokratisch offen bleiben Tempo, Zuständigkeit, Finanzierung und Verbindlichkeit.

6. Tool- und Onlinebezug

Geeigneter Tool-Anker: KI-Wirkungsrisiko-Check

Online-Volltext mit Inhaltsverzeichnis, Download und Druckfunktion veröffentlichen.

Verlinkung zu SDG-/SDG+-Referenzrahmen, Buchankern, Glossar, WÖk-IDs, Scorecards und verwandten Portalen.

Dossier 11: Wissenschaftskommunikation und Vertrauensbildung

Wissenschaftliche Unsicherheit ist kein Versagen. Sie muss verständlich kommuniziert werden, ohne Beliebigkeit oder Scheinsicherheit zu erzeugen.

1. Anwendungsfälle

Beispiel: Klimakommunikation wird wirkungsstärker, wenn sie Risiken, Handlungsoptionen und lokale Anpassungswege zeigt, statt nur Katastrophenbilder zu erzeugen.

Datenquellen: Medienmonitoring, Beteiligungsformate, Wissenschaftsbarometer, Kommunikationsanalysen, Desinformationsindikatoren.

Bewertung: Verständlichkeit, Quellenklarheit, Unsicherheitskommunikation, Korrekturfähigkeit, Vertrauen, Polarisierungsrisiko.

2. Datenquellen

3. Beispielhafte Bewertungsmatrix

4. Beispielrechnung v0.1

Gesamtprofil = $0.25 \cdot \text{Wirkungspfad} + 0.20 \cdot \text{Datenqualität} + 0.20 \cdot \text{Systemwirkung} + 0.15 \cdot \text{Rechte/Schutz} + 0.20 \cdot \text{Korrektur/Transformation}$. Die Formel ist eine Arbeitsmatrix für Demonstrationen. Rote Linien wie nicht behebbare Diskriminierung, fehlende Rechenschaft oder wissenschaftliche Manipulation lösen eine manuelle Prüfung aus und dürfen nicht durch positive Einzelwerte kompensiert werden.

5. Politische und organisatorische Umsetzung

Umsetzung kann über Pilotprogramme, Reallabore, Förderkriterien, öffentliche Beschaffung, Hochschulstrategien, Forschungsdatenräume, KI-Sandboxes, Wirkungsberichte und unabhängige Evaluation erfolgen. Demokratisch offen bleiben Tempo, Zuständigkeit, Finanzierung und Verbindlichkeit.

6. Tool- und Onlinebezug

Geeigneter Tool-Anker: Datenraum-Reifegradcheck

Online-Volltext mit Inhaltsverzeichnis, Download und Druckfunktion veröffentlichen.

Verlinkung zu SDG-/SDG+-Referenzrahmen, Buchankern, Glossar, WÖk-IDs, Scorecards und verwandten Portalen.

Dossier 12: Digitale Teilhabe, Kompetenz und Bildung

Digitale Mündigkeit verbindet Zugang, Kompetenz, Selbstbestimmung, KI-Verständnis und Wirkungskompetenz über alle Lebensphasen.

1. Anwendungsfälle

Beispiel: Ein kommunaler Digitalraum kann Verwaltung, Weiterbildung, Gesundheitsberatung, Bibliothek und Wissenschaftskommunikation verbinden.

Datenquellen: Digital Skills Indicators, Bildungsdaten, Barrierefreiheitsberichte, Teilhabeumfragen, Nutzung öffentlicher Digitalangebote.

Bewertung: Zugang, Kompetenzen, Barrierefreiheit, Selbstbestimmung, KI-Literacy, Wirkungskompetenz, Schutz vor Ausschluss.

2. Datenquellen

3. Beispielhafte Bewertungsmatrix

4. Beispielrechnung v0.1

Gesamtprofil = $0.25 \cdot \text{Wirkungspfad} + 0.20 \cdot \text{Datenqualität} + 0.20 \cdot \text{Systemwirkung} + 0.15 \cdot \text{Rechte/Schutz} + 0.20 \cdot \text{Korrektur/Transformation}$. Die Formel ist eine Arbeitsmatrix für Demonstrationen. Rote Linien wie nicht behebbare Diskriminierung, fehlende Rechenschaft oder wissenschaftliche Manipulation lösen eine manuelle Prüfung aus und dürfen nicht durch positive Einzelwerte kompensiert werden.

5. Politische und organisatorische Umsetzung

Umsetzung kann über Pilotprogramme, Reallabore, Förderkriterien, öffentliche Beschaffung, Hochschulstrategien, Forschungsdatenräume, KI-Sandboxes, Wirkungsberichte und unabhängige Evaluation erfolgen. Demokratisch offen bleiben Tempo, Zuständigkeit, Finanzierung und Verbindlichkeit.

6. Tool- und Onlinebezug

Geeigneter Tool-Anker: Innovations-Wirkungsportfolio

Online-Volltext mit Inhaltsverzeichnis, Download und Druckfunktion veröffentlichen.

Verlinkung zu SDG-/SDG+-Referenzrahmen, Buchankern, Glossar, WÖk-IDs, Scorecards und verwandten Portalen.

Quellen

EU AI Act - Europäischer Rechtsrahmen für KI-Risiken, in Kraft seit 1. August 2024, schrittweise anwendbar bis 2026/2027: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai>

EU Data Act - anwendbar seit 12. September 2025: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/data-act>

Europe's Digital Decade - messbare Ziele bis 2030 in digital skills, infrastructure, business und public services: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/europes-digital-decade>

UNESCO Recommendation on Open Science - 2021 von 194 Ländern angenommen: <https://www.unesco.org/en/open-science>

EU Open Science Policy / European Open Science Cloud: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-research-and-innovation/our-digital-future/open-science_en

Horizon Europe 2021-2027 - EU-Forschungs- und Innovationsprogramm: https://commission.europa.eu/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/horizon-europe_en

OECD Mission-Oriented Innovation - klare Ziele und Zeitrahmen für komplexe gesellschaftliche Herausforderungen: <https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/mission-oriented-innovation.html>

Dokumenttyp | Einzeldossier-Set

Autorin | Natalie Weber

Referenz | Wirkungsökonomie

Version | v0.2

Status | Arbeits- und Diskussionsfassung

Stand | Mai 2026

Quelle | Nutzung | Datenqualität

Primärdaten aus Projekt, Labor, Plattform oder Verwaltung | direkte Evidenz zum Wirkungspfad | hoch, wenn audittierbar und dokumentiert

Öffentliche Statistik, EU-/OECD-/UNESCO-Daten, Destatis/Eurostat | Vergleich, Kontext, Benchmark | mittel bis hoch, je nach Aktualität

Open-Science-Repositorien und Replikationsdaten | Prüfbarkeit und Reproduzierbarkeit | hoch, wenn persistent und kuratiert

Qualitative Praxisdaten und Beteiligung | Nebenwirkungen, Zugang, Akzeptanz | mittel, braucht Triangulation

Modellannahmen und Szenarien | Zukunftswirkung und Risiken | niedrig bis mittel, stets als Annahme kennzeichnen

Kriterium | Frage | Score -3 bis +3

Wirkungspfad | Ist die angestrebte Zustandsveränderung klar und plausibel? | -3 schädlich / 0 unklar / +3 transformativ

Datenqualität | Sind Daten prüfbar, aktuell, geschützt und offen genug? | -3 manipulativ / 0 lückenhaft / +3 audittierbar

Systemwirkung | Verändert das Vorhaben Rückkopplungen statt nur Outputs? | -3 verschärft Risiken / 0 isoliert / +3 systemisch lernend

Rechte und Schutz | Sind Grundrechte, Datenschutz, Freiheit und Teilhabe gesichert? | -3 verletzt / 0 ungeklärt / +3 robust geschützt

Korrektur | Gibt es Revisionszyklen, Beschwerde und Fehlerlernen? | -3 starr / 0 ad hoc / +3 lernfähig

Quelle | Nutzung | Datenqualität

Primärdaten aus Projekt, Labor, Plattform oder Verwaltung | direkte Evidenz zum Wirkungspfad | hoch, wenn audittierbar und dokumentiert

Öffentliche Statistik, EU-/OECD-/UNESCO-Daten, Destatis/Eurostat | Vergleich, Kontext, Benchmark | mittel bis hoch, je nach Aktualität

Open-Science-Repositorien und Replikationsdaten | Prüfbarkeit und Reproduzierbarkeit | hoch, wenn persistent und kuratiert

Qualitative Praxisdaten und Beteiligung | Nebenwirkungen, Zugang, Akzeptanz | mittel, braucht Triangulation

Modellannahmen und Szenarien | Zukunftswirkung und Risiken | niedrig bis mittel, stets als Annahme kennzeichnen

Kriterium | Frage | Score -3 bis +3

Wirkungspfad | Ist die angestrebte Zustandsveränderung klar und plausibel? | -3 schädlich / 0 unklar / +3 transformativ

Datenqualität | Sind Daten prüfbar, aktuell, geschützt und offen genug? | -3 manipulativ / 0 lückenhaft / +3 auditierbar

Systemwirkung | Verändert das Vorhaben Rückkopplungen statt nur Outputs? | -3 verschärft Risiken / 0 isoliert / +3 systemisch lernend

Rechte und Schutz | Sind Grundrechte, Datenschutz, Freiheit und Teilhabe gesichert? | -3 verletzt / 0 ungeklärt / +3 robust geschützt

Korrektur | Gibt es Revisionszyklen, Beschwerde und Fehlerlernen? | -3 starr / 0 ad hoc / +3 lernfähig

Quelle | Nutzung | Datenqualität

Primärdaten aus Projekt, Labor, Plattform oder Verwaltung | direkte Evidenz zum Wirkungspfad | hoch, wenn auditierbar und dokumentiert

Öffentliche Statistik, EU-/OECD-/UNESCO-Daten, Destatis/Eurostat | Vergleich, Kontext, Benchmark | mittel bis hoch, je nach Aktualität

Open-Science-Repositorien und Replikationsdaten | Prüfbarkeit und Reproduzierbarkeit | hoch, wenn persistent und kuratiert

Qualitative Praxisdaten und Beteiligung | Nebenwirkungen, Zugang, Akzeptanz | mittel, braucht Triangulation

Modellannahmen und Szenarien | Zukunftswirkung und Risiken | niedrig bis mittel, stets als Annahme kennzeichnen

Kriterium | Frage | Score -3 bis +3

Wirkungspfad | Ist die angestrebte Zustandsveränderung klar und plausibel? | -3 schädlich / 0 unklar / +3 transformativ

Datenqualität | Sind Daten prüfbar, aktuell, geschützt und offen genug? | -3 manipulativ / 0 lückenhaft / +3 auditierbar

Systemwirkung | Verändert das Vorhaben Rückkopplungen statt nur Outputs? | -3 verschärft Risiken / 0 isoliert / +3 systemisch lernend

Rechte und Schutz | Sind Grundrechte, Datenschutz, Freiheit und Teilhabe gesichert? | -3 verletzt / 0 ungeklärt / +3 robust geschützt

Korrektur | Gibt es Revisionszyklen, Beschwerde und Fehlerlernen? | -3 starr / 0 ad hoc / +3 lernfähig

Quelle | Nutzung | Datenqualität

Primärdaten aus Projekt, Labor, Plattform oder Verwaltung | direkte Evidenz zum Wirkungspfad | hoch, wenn auditierbar und dokumentiert

Öffentliche Statistik, EU-/OECD-/UNESCO-Daten, Destatis/Eurostat | Vergleich, Kontext, Benchmark | mittel bis hoch, je nach Aktualität

Open-Science-Repositorien und Replikationsdaten | Prüfbarkeit und Reproduzierbarkeit | hoch, wenn persistent und kuratiert

Qualitative Praxisdaten und Beteiligung | Nebenwirkungen, Zugang, Akzeptanz | mittel, braucht Triangulation

Modellannahmen und Szenarien | Zukunftswirkung und Risiken | niedrig bis mittel, stets als Annahme kennzeichnen

Kriterium | Frage | Score -3 bis +3

Wirkungspfad | Ist die angestrebte Zustandsveränderung klar und plausibel? | -3 schädlich / 0 unklar / +3 transformativ

Datenqualität | Sind Daten prüfbar, aktuell, geschützt und offen genug? | -3 manipulativ / 0 lückenhaft / +3 auditierbar

Systemwirkung | Verändert das Vorhaben Rückkopplungen statt nur Outputs? | -3 verschärft Risiken / 0 isoliert / +3 systemisch lernend

Rechte und Schutz | Sind Grundrechte, Datenschutz, Freiheit und Teilhabe gesichert? | -3 verletzt / 0 ungeklärt / +3 robust geschützt

Korrektur | Gibt es Revisionszyklen, Beschwerde und Fehlerlernen? | -3 starr / 0 ad hoc / +3 lernfähig

Quelle | Nutzung | Datenqualität

Primärdaten aus Projekt, Labor, Plattform oder Verwaltung | direkte Evidenz zum Wirkungspfad | hoch, wenn auditierbar und dokumentiert

Öffentliche Statistik, EU-/OECD-/UNESCO-Daten, Destatis/Eurostat | Vergleich, Kontext, Benchmark | mittel bis hoch, je nach Aktualität

Open-Science-Repositorien und Replikationsdaten | Prüfbarkeit und Reproduzierbarkeit | hoch, wenn persistent und kuratiert

Qualitative Praxisdaten und Beteiligung | Nebenwirkungen, Zugang, Akzeptanz | mittel, braucht Triangulation

Modellannahmen und Szenarien | Zukunftswirkung und Risiken | niedrig bis mittel, stets als Annahme kennzeichnen

Kriterium | Frage | Score -3 bis +3

Wirkungspfad | Ist die angestrebte Zustandsveränderung klar und plausibel? | -3 schädlich / 0 unklar / +3 transformativ

Datenqualität | Sind Daten prüfbar, aktuell, geschützt und offen genug? | -3 manipulativ / 0 lückenhaft / +3 auditierbar

Systemwirkung | Verändert das Vorhaben Rückkopplungen statt nur Outputs? | -3 verschärft Risiken / 0 isoliert / +3 systemisch lernend

Rechte und Schutz | Sind Grundrechte, Datenschutz, Freiheit und Teilhabe gesichert? | -3 verletzt / 0 ungeklärt / +3 robust geschützt

Korrektur | Gibt es Revisionszyklen, Beschwerde und Fehlerlernen? | -3 starr / 0 ad hoc / +3 lernfähig

Quelle | Nutzung | Datenqualität

Primärdaten aus Projekt, Labor, Plattform oder Verwaltung | direkte Evidenz zum Wirkungspfad | hoch, wenn auditierbar und dokumentiert

Öffentliche Statistik, EU-/OECD-/UNESCO-Daten, Destatis/Eurostat | Vergleich, Kontext, Benchmark | mittel bis hoch, je nach Aktualität

Open-Science-Repositorien und Replikationsdaten | Prüfbarkeit und Reproduzierbarkeit | hoch, wenn persistent und kuratiert

Qualitative Praxisdaten und Beteiligung | Nebenwirkungen, Zugang, Akzeptanz | mittel, braucht Triangulation

Modellannahmen und Szenarien | Zukunftswirkung und Risiken | niedrig bis mittel, stets als Annahme kennzeichnen

Kriterium | Frage | Score -3 bis +3

Wirkungspfad | Ist die angestrebte Zustandsveränderung klar und plausibel? | -3 schädlich / 0 unklar / +3 transformativ

Datenqualität | Sind Daten prüfbar, aktuell, geschützt und offen genug? | -3 manipulativ / 0 lückenhaft / +3 auditierbar

Systemwirkung | Verändert das Vorhaben Rückkopplungen statt nur Outputs? | -3 verschärft Risiken / 0 isoliert / +3 systemisch lernend

Rechte und Schutz | Sind Grundrechte, Datenschutz, Freiheit und Teilhabe gesichert? | -3 verletzt / 0 ungeklärt / +3 robust geschützt

Korrektur | Gibt es Revisionszyklen, Beschwerde und Fehlerlernen? | -3 starr / 0 ad hoc / +3 lernfähig

Quelle | Nutzung | Datenqualität

Primärdaten aus Projekt, Labor, Plattform oder Verwaltung | direkte Evidenz zum Wirkungspfad | hoch, wenn auditierbar und dokumentiert

Öffentliche Statistik, EU-/OECD-/UNESCO-Daten, Destatis/Eurostat | Vergleich, Kontext, Benchmark | mittel bis hoch, je nach Aktualität

Open-Science-Repositorien und Replikationsdaten | Prüfbarkeit und Reproduzierbarkeit | hoch, wenn persistent und kuratiert

Qualitative Praxisdaten und Beteiligung | Nebenwirkungen, Zugang, Akzeptanz | mittel, braucht Triangulation

Modellannahmen und Szenarien | Zukunftswirkung und Risiken | niedrig bis mittel, stets als Annahme kennzeichnen

Kriterium | Frage | Score -3 bis +3

Wirkungspfad | Ist die angestrebte Zustandsveränderung klar und plausibel? | -3 schädlich / 0 unklar / +3 transformativ

Datenqualität | Sind Daten prüfbar, aktuell, geschützt und offen genug? | -3 manipulativ / 0 lückenhaft / +3 auditierbar

Systemwirkung | Verändert das Vorhaben Rückkopplungen statt nur Outputs? | -3 verschärft Risiken / 0 isoliert / +3 systemisch lernend

Rechte und Schutz | Sind Grundrechte, Datenschutz, Freiheit und Teilhabe gesichert? | -3 verletzt / 0 ungeklärt / +3 robust geschützt

Korrektur | Gibt es Revisionszyklen, Beschwerde und Fehlerlernen? | -3 starr / 0 ad hoc / +3 lernfähig

Quelle | Nutzung | Datenqualität

Primärdaten aus Projekt, Labor, Plattform oder Verwaltung | direkte Evidenz zum Wirkungspfad | hoch, wenn auditierbar und dokumentiert

Öffentliche Statistik, EU-/OECD-/UNESCO-Daten, Destatis/Eurostat | Vergleich, Kontext, Benchmark | mittel bis hoch, je nach Aktualität

Open-Science-Repositorien und Replikationsdaten | Prüfbarkeit und Reproduzierbarkeit | hoch, wenn persistent und kuratiert

Qualitative Praxisdaten und Beteiligung | Nebenwirkungen, Zugang, Akzeptanz | mittel, braucht Triangulation

Modellannahmen und Szenarien | Zukunftswirkung und Risiken | niedrig bis mittel, stets als Annahme kennzeichnen

Kriterium | Frage | Score -3 bis +3

Wirkungspfad | Ist die angestrebte Zustandsveränderung klar und plausibel? | -3 schädlich / 0 unklar / +3 transformativ

Datenqualität | Sind Daten prüfbar, aktuell, geschützt und offen genug? | -3 manipulativ / 0 lückenhaft / +3 auditierbar

Systemwirkung | Verändert das Vorhaben Rückkopplungen statt nur Outputs? | -3 verschärft Risiken / 0 isoliert / +3 systemisch lernend

Rechte und Schutz | Sind Grundrechte, Datenschutz, Freiheit und Teilhabe gesichert? | -3 verletzt / 0 ungeklärt / +3 robust geschützt

Korrektur | Gibt es Revisionszyklen, Beschwerde und Fehlerlernen? | -3 starr / 0 ad hoc / +3 lernfähig

Quelle | Nutzung | Datenqualität

Primärdaten aus Projekt, Labor, Plattform oder Verwaltung | direkte Evidenz zum Wirkungspfad | hoch, wenn auditierbar und dokumentiert

Öffentliche Statistik, EU-/OECD-/UNESCO-Daten, Destatis/Eurostat | Vergleich, Kontext, Benchmark | mittel bis hoch, je nach Aktualität

Open-Science-Repositorien und Replikationsdaten | Prüfbarkeit und Reproduzierbarkeit | hoch, wenn persistent und kuratiert

Qualitative Praxisdaten und Beteiligung | Nebenwirkungen, Zugang, Akzeptanz | mittel, braucht Triangulation

Modellannahmen und Szenarien | Zukunftswirkung und Risiken | niedrig bis mittel, stets als Annahme kennzeichnen

Kriterium | Frage | Score -3 bis +3

Wirkungspfad | Ist die angestrebte Zustandsveränderung klar und plausibel? | -3 schädlich / 0 unklar / +3 transformativ

Datenqualität | Sind Daten prüfbar, aktuell, geschützt und offen genug? | -3 manipulativ / 0 lückenhaft / +3 auditierbar

Systemwirkung | Verändert das Vorhaben Rückkopplungen statt nur Outputs? | -3 verschärft Risiken / 0 isoliert / +3 systemisch lernend

Rechte und Schutz | Sind Grundrechte, Datenschutz, Freiheit und Teilhabe gesichert? | -3 verletzt / 0 ungeklärt / +3 robust geschützt

Korrektur | Gibt es Revisionszyklen, Beschwerde und Fehlerlernen? | -3 starr / 0 ad hoc / +3 lernfähig

Quelle | Nutzung | Datenqualität

Primärdaten aus Projekt, Labor, Plattform oder Verwaltung | direkte Evidenz zum Wirkungspfad | hoch, wenn auditierbar und dokumentiert

Öffentliche Statistik, EU-/OECD-/UNESCO-Daten, Destatis/Eurostat | Vergleich, Kontext, Benchmark | mittel bis hoch, je nach Aktualität

Open-Science-Repositorien und Replikationsdaten | Prüfbarkeit und Reproduzierbarkeit | hoch, wenn persistent und kuratiert

Qualitative Praxisdaten und Beteiligung | Nebenwirkungen, Zugang, Akzeptanz | mittel, braucht Triangulation

Modellannahmen und Szenarien | Zukunftswirkung und Risiken | niedrig bis mittel, stets als Annahme kennzeichnen

Kriterium | Frage | Score -3 bis +3

Wirkungspfad | Ist die angestrebte Zustandsveränderung klar und plausibel? | -3 schädlich / 0 unklar / +3 transformativ

Datenqualität | Sind Daten prüfbar, aktuell, geschützt und offen genug? | -3 manipulativ / 0 lückenhaft / +3 auditierbar

Systemwirkung | Verändert das Vorhaben Rückkopplungen statt nur Outputs? | -3 verschärft Risiken / 0 isoliert / +3 systemisch lernend

Rechte und Schutz | Sind Grundrechte, Datenschutz, Freiheit und Teilhabe gesichert? | -3 verletzt / 0 ungeklärt / +3 robust geschützt

Korrektur | Gibt es Revisionszyklen, Beschwerde und Fehlerlernen? | -3 starr / 0 ad hoc / +3 lernfähig

Quelle | Nutzung | Datenqualität

Primärdaten aus Projekt, Labor, Plattform oder Verwaltung | direkte Evidenz zum Wirkungspfad | hoch, wenn auditierbar und dokumentiert

Öffentliche Statistik, EU-/OECD-/UNESCO-Daten, Destatis/Eurostat | Vergleich, Kontext, Benchmark | mittel bis hoch, je nach Aktualität

Open-Science-Repositorien und Replikationsdaten | Prüfbarkeit und Reproduzierbarkeit | hoch, wenn persistent und kuratiert

Qualitative Praxisdaten und Beteiligung | Nebenwirkungen, Zugang, Akzeptanz | mittel, braucht Triangulation

Modellannahmen und Szenarien | Zukunftswirkung und Risiken | niedrig bis mittel, stets als Annahme kennzeichnen

Kriterium | Frage | Score -3 bis +3

Wirkungspfad | Ist die angestrebte Zustandsveränderung klar und plausibel? | -3 schädlich / 0 unklar / +3 transformativ

Datenqualität | Sind Daten prüfbar, aktuell, geschützt und offen genug? | -3 manipulativ / 0 lückenhaft / +3 auditierbar

Systemwirkung | Verändert das Vorhaben Rückkopplungen statt nur Outputs? | -3 verschärft Risiken / 0 isoliert / +3 systemisch lernend

Rechte und Schutz | Sind Grundrechte, Datenschutz, Freiheit und Teilhabe gesichert? | -3 verletzt / 0 ungeklärt / +3 robust geschützt

Korrektur | Gibt es Revisionszyklen, Beschwerde und Fehlerlernen? | -3 starr / 0 ad hoc / +3 lernfähig

Quelle | Nutzung | Datenqualität

Primärdaten aus Projekt, Labor, Plattform oder Verwaltung | direkte Evidenz zum Wirkungspfad | hoch, wenn auditierbar und dokumentiert

Öffentliche Statistik, EU-/OECD-/UNESCO-Daten, Destatis/Eurostat | Vergleich, Kontext, Benchmark | mittel bis hoch, je nach Aktualität

Open-Science-Repositorien und Replikationsdaten | Prüfbarkeit und Reproduzierbarkeit | hoch, wenn persistent und kuratiert

Qualitative Praxisdaten und Beteiligung | Nebenwirkungen, Zugang, Akzeptanz | mittel, braucht Triangulation

Modellannahmen und Szenarien | Zukunftswirkung und Risiken | niedrig bis mittel, stets als Annahme kennzeichnen

Kriterium | Frage | Score -3 bis +3

Wirkungspfad | Ist die angestrebte Zustandsveränderung klar und plausibel? | -3 schädlich / 0 unklar / +3 transformativ

Datenqualität | Sind Daten prüfbar, aktuell, geschützt und offen genug? | -3 manipulativ / 0 lückenhaft / +3 auditierbar

Systemwirkung | Verändert das Vorhaben Rückkopplungen statt nur Outputs? | -3 verschärft Risiken / 0 isoliert / +3 systemisch lernend

Rechte und Schutz | Sind Grundrechte, Datenschutz, Freiheit und Teilhabe gesichert? | -3 verletzt / 0 ungeklärt / +3 robust geschützt

Korrektur | Gibt es Revisionszyklen, Beschwerde und Fehlerlernen? | -3 starr / 0 ad hoc / +3 lernfähig